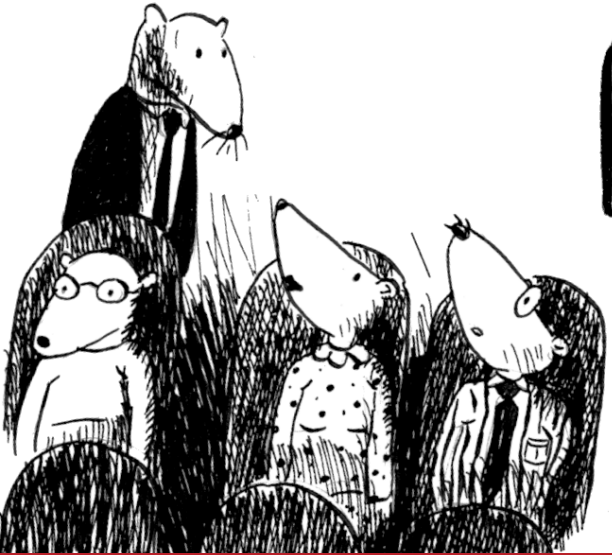


Aula 01
Introdução à Inteligência Artificial

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Eduardo Camargo de Siqueira

INSTITUTO FEDERAL
Brasília



drawn by adit.io

Este material foi criado por Eduardo Camargo de Siqueira e está disponível livremente para uso não comercial, para fins didáticos. Se você usar alguma parte deste material, adicione "copyright duca.pro".

Se você encontrar algum erro ou tiver alguma dúvida, envie um e-mail: eduardo.siqueira@ifb.edu.br. Obrigado por contribuir e espero que você aprenda bastante com este material!

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

Inteligência Artificial

- Campo da computação que busca criar sistemas capazes de simular a inteligência humana.
- Utiliza algoritmos e modelos matemáticos para resolver problemas.
- Aplicações em diversas áreas, como saúde, segurança, automação e entretenimento.

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

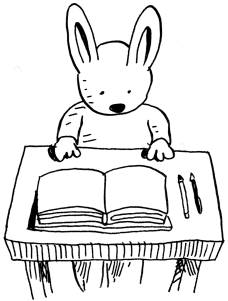
Breve histórico

- 1956: Conferência de Dartmouth - nascimento da IA.
- Anos 1960-1970: Desenvolvimento dos primeiros sistemas baseados em regras.
- Anos 1980-1990: Redes neurais e aprendizado de máquina ganham popularidade.
- Anos 2000-presente: Avanços com big data, deep learning e IA generativa.

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

Inteligência Artificial

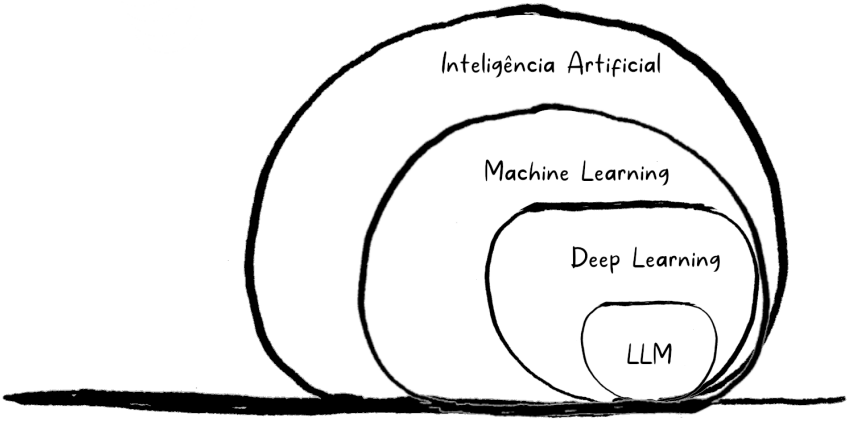
- Filosofia;
- Matemática;
- Linguística;
- Economia;
- Neurociência;
- Psicologia;
- Engenharia de computadores;
- ???.



drawn by adit.io

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

Inteligência Artificial



INSTITUTO FEDERAL
Brasília

Computação natural

- Computação Inspirada na Biologia.
  - Algoritmos Genéticos.
  - Algoritmos de Colônica de Formigas.
- Métodos computacionais baseados em modelos de processos biológicos para a solução de problemas.



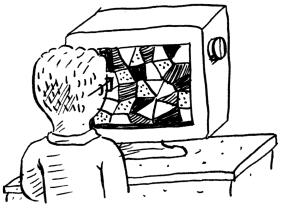
drawn by adit.io

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

Machine Learning

Machine Learning

- Teste de Turing;
- Processamento da linguagem natural;
- Representação do conhecimento;
- Raciocínio automatizado;
- Aprendizado de máquina.



drawn by adit.io

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

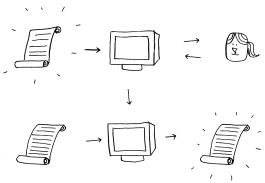
O jogo da imitação

Alan Turing foi um matemático, lógico e cientista da computação britânico que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da ciência da computação e da inteligência artificial (IA). Ele propôs o "Teste de Turing" em seu artigo de 1950, "Computing Machinery and Intelligence", como um meio de avaliar a capacidade de uma máquina de exibir comportamento inteligente indistinguível do de um ser humano.

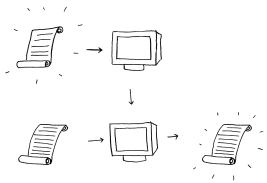


INSTITUTO FEDERAL
Brasília

Machine Learning



Aprendizado supervisionado - drawn by adit.io



Aprendizado não-supervisionado - drawn by adit.io



Aprendizado por reforço - drawn by adit.io

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

Deep Learning

Deep Learning

- Subárea do aprendizado de máquina que usa redes neurais profundas.
- Capaz de aprender representações complexas a partir de grandes volumes de dados.
- Muito usado em visão computacional, PNL (Processamento de Linguagem Natural) e reconhecimento de padrões.

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

Deep Learning

- Redes Neurais Convolucionais (CNNs): Utilizadas para imagens.
- Redes Neurais Recorrentes (RNNs): Usadas para séries temporais e textos.
- Transformers: Modelos avançados para PNL, como o GPT e BERT.

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

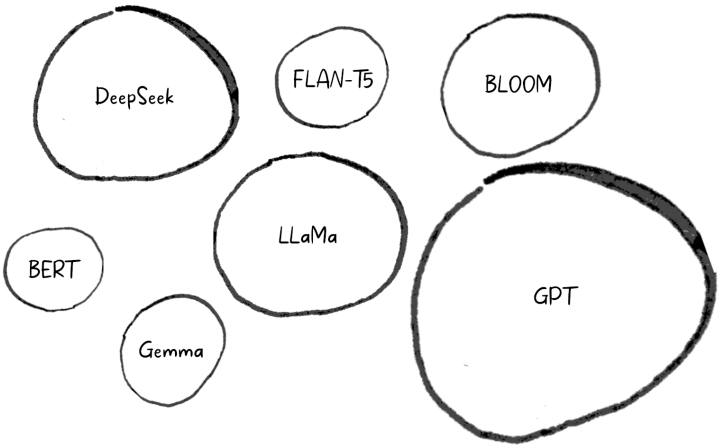
Large Language Models (LLMs)

Transformers

- Arquitetura baseada em atenção para modelar dependências em sequência de dados.
- Introduzida no artigo "Attention Is All You Need" (2017) por Vaswani et al.
- Utiliza mecanismo de autoatenção para processar palavras simultaneamente.
- Aplicações em PNL, visão computacional e bioinformática.

INSTITUTO FEDERAL
Brasília

LLMs



INSTITUTO FEDERAL
Brasília

"Vivemos em uma sociedade dependente da ciência e tecnologia, em que quase ninguém sabe algo sobre ciência e tecnologia"

- Carl Sagan



drawn by adit.io

FIM

- Dúvidas!?
- http://duca.pro.br/ | eduardo.siqueira@ifb.edu.br
- Ilustrações: copyright Manning Publications, drawn by adit.io
- Obrigado pela atenção!

INSTITUTO FEDERAL
Brasília